

스마트공장산업기사

스마트공장 시스템

필기 20문항 · 스마트센서활용설계, 로봇협업설계, 스마트공장 시스템 안전관리

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠이며, 실제 기출문제를 수록하지 않았습니다.
정확한 시험 정보는 반드시 Q-Net 공지를 확인하세요.

목차

- NCS 연계표
- 🎯 시험 직전 요약
- 1. 스마트공장이 뭐야? — 똑똑해진 공장
- 2. MES·ERP·SCADA — 공장의 조직도
- 3. 디지털 트윈 — 공장의 쌍둥이
- 4. 스마트센서 활용설계 — 선정부터 IO-Link까지
- 5. 로봇 협업 설계 ① — 협동로봇의 기본
- 6. 로봇 협업 설계 ② — 4대 협업 운전 방식
- 7. 로봇협업 안전 — 속도·안전영역의 숫자
- 8. 데이터 수집과 네트워킹
- 9. 기능안전 — SIL과 비상정지
- 10. 스마트공장 시스템 안전관리
- 11. 도입 효과와 ROI — 왜 스마트공장인가
- 12. 자주 틀리는 함정 정리
- 핵심용어집 (20개)

NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	분류
151102	스마트공장설치	4	151102 스마트공장설치(소분류)
1503010204_14v3	센서 활용 기술	—	15030102 기계소프트웨어개발
1901080406_14v2	HMI운영	—	19010804 자동제어시스템운영

NCS(국가직무능력표준)의 명칭·코드·체계만 인용했으며, 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 콘텐츠입니다.

🎯 시험 직전 요약

🎯 시험 직전 요약

- 스마트공장 = IoT·AI·빅데이터로 지능화된 공장. 핵심은 "실시간 데이터 기반 의사결정".
- 고도화 수준: 기초(데이터 수집·MES) → 중간(실시간 제어·분석) → 고도화(AI 최적화·자율 운영).
- MES = 제조실행시스템(생산 지시·실적·품질 관리). ERP(경영 자원)와 설비 사이를 잇는다.
- 디지털 트윈 = 물리 설비의 가상 복제 모델. 시뮬레이션·예지보전·최적화에 활용.

- 스마트센서 = 감지+연산+통신 내장. IO-Link로 파라미터 변경·진단 가능. vs 아날로그(4~20mA).
- 센서 선정 4단계: 측정 대상·범위·정밀도 → 환경 → 출력 방식 → 설치 방식.
- 협동로봇 안전 기준: ISO 10218(산업용 로봇 안전), ISO/TS 15066(협동 운전 요구사항).
- 4대 협업 운전: ① 안전정격 감시 정지 ② 핸드가이딩 ③ 속도·분리 감시 ④ 동력·힘 제한.
- TS 15066 핵심 수치: 협업 시 속도 250mm/s 제한(감시), 신체 부위별 접촉 힘·압력 한계값 존재.
- 리스크 평가 순서: 위험원 식별 → 위험 추정 → 위험 감소 대책 → 잔류 위험 확인.
- 기능안전 SIL 1~4 (숫자 클수록 엄격). 비상정지 카테고리: 0(즉시 차단), 1(제어 정지 후 차단), 2(제어 정지 후 동력 유지).
- 안전 회로는 일반 제어와 분리: 안전 PLC·안전 릴레이로 비상정지·방호문을 처리.
- OPC UA = 제조사 무관 데이터 통합 표준. 정보 모델로 데이터를 구조화.
- 데이터 흐름: 센서 → PLC → 게이트웨이(프로토콜 변환) → 서버/MES.
- 엣지 = 현장 1차 처리(지연 감소), 클라우드 = 대규모 분석. 역할 분담.
- 네트워크 구성: 제어망(실시간)과 정보망(수집·분석) 분리, DMZ로 경계 보호.
- 도입 효과: 생산성↑·불량↓·에너지 절감·안전 개선. ROI(투자 대비 효과) 분석이 선행.
- 정기 점검 3종: 센서 교정, 백업 확인, 안전장치 동작 테스트.

1. 스마트공장이 뭐야? — 똑똑해진 공장

- 스마트공장은 IoT·AI·빅데이터로 설비와 공정을 지능화한 공장이다. 예전 공장이 "사람의 경험"으로 돌았다면, 스마트공장은 "데이터"로 돈다.
- 핵심 키워드는 실시간 데이터 기반 의사결정이다. 설비가 스스로 상태를 말하고, 시스템이 알아서 판단한다.
- 고도화 수준 3단계: 기초(설비 데이터 수집·MES 도입) → 중간(실시간 제어·데이터 분석) → 고도화(AI 최적화·자율 운영).
- "MES를 도입했다 = 기초 수준" 같은 단계-사례 연결이 단골이다. 단계를 올릴수록 자동화·지능화가 깊어진다.
- 스마트공장 4대 구성 요소로 외우면 쉽다: 스마트센서(감각) → 네트워크(신경) → 데이터 플랫폼(기억) → AI·분석(두뇌).
- 시험 포인트: 고도화 단계별 특징, "데이터 기반 의사결정" 정의는 그대로 외울 것.

2. MES·ERP·SCADA — 공장의 조직도

- 공장에도 조직도가 있다. ERP(사장실: 경영 자원·재무·자재 계획) → MES(현장 소장: 생산 지시·실적·품질 관리) → 설비(작업자) 순이다.
- MES(제조실행시스템): "오늘 A제품 1000개를 3호기에서 만들어라" 지시하고, 실적·불량을 집계하는 현장 시스템.
- ERP(전사적 자원관리): 경영 차원의 자원(돈·사람·자재) 관리. MES보다 위(上位) 시스템이다.
- SCADA: 넓게 흩어진 설비를 한 화면에서 감시·제어. 발전소·상하수도처럼 규모가 큰 현장에 쓴다. HMI가 "한 설비용"이라면 SCADA는 "공장 전체용".

- 데이터 흐름: 설비 → SCADA/MES(실시간) → ERP(경영). 위로 갈수록 시간 단위가 길어지고(초→일→월), 아래로 갈수록 실시간성이 중요하다.
- 시험 포인트: ERP/MES/SCADA/HMI의 "계층·역할" 구분. "생산 지시·실적 관리 → MES"가 정답 패턴.

3. 디지털 트윈 — 공장의 쌍둥이

- 디지털 트윈은 물리 설비의 가상 복제 모델이다. 현실의 설비와 똑같이 움직이는 "디지털 쌍둥이"를 컴퓨터 안에 만드는 것.
- 비유: 레이싱 게임의 내 차. 실제 차의 상태(속도·타이어 마모)를 그대로 반영하고, 게임에서 실험한 세팅을 실제 차에 적용한다.
- 활용 3종: 시뮬레이션(만들기 전 가상 검증), 예지보전(가상에서 고장 예측), 최적화(조건을 바꿔가며 최상의 조합 찾기).
- 동기화가 생명이다. 실제 설비의 데이터가 실시간으로 쌍둥이에 반영돼야 진짜 디지털 트윈이다. 그냥 3D 모델만 있으면 "디지털 모델"일 뿐.
- NCS 연결: 제어시뮬레이션(1501020409_14v2), PLC 프로그램의 시뮬레이션 검증, 3D형상모델링(1501020113_16v3)이 디지털 트윈의 기술적 기반.
- 시험 포인트: "디지털 트윈 = 가상 복제 + 실시간 동기화", 활용 3종(시뮬레이션·예지보전·최적화).

4. 스마트센서 활용설계 — 선정부터 IO-Link까지

- 스마트센서는 감지+연산+통신을 내장한 센서다. IO-Link·무선으로 데이터를 디지털 전송하고, 스스로 진단도 한다.

- 센서 선정 4단계: ① 측정 대상·범위·정밀도 ② 환경(온도·분진·수분) ③ 출력 방식(IO-Link/아날로그/디지털) ④ 설치 방식.
- IP 등급: 방진·방수 등급. IP67이면 먼지 완전 차단+일시 침수 보호. 숫자가 클수록 튼튼하다.
- 아날로그(4~20mA)는 값만 보내는 "뚜뚜" 신호. IO-Link는 측정값+진단+파라미터를 주고받는 "대화"다.
- IO-Link 강점 3종: ① 디지털 전송(노이즈 강함) ② 원격 파라미터 변경 ③ 진단·이벤트 수신. 점대점, 1포트 1대, 최대 20m.
- 무선센서: 배선 어려운 회전부·이동부용. 배터리 수명·전파 간섭·보안을 함께 고려한다.
- 센서 퓨전: 여러 센서 데이터를 결합해 정확도를 높인다. 진동+온도로 베어링 이상 진단이 대표 예시.

5. 로봇 협업 설계 ① — 협동로봇의 기본

- 협동로봇(코봇)은 안전 펜스 없이 사람과 같은 공간에서 일하는 로봇이다. 예전 산업용 로봇은 "사람 접근 금지"가 원칙이었다.
- 안전 기준 2종: ISO 10218(산업용 로봇 자체의 안전 요구사항), ISO/TS 15066(협동 운전의 추가 요구사항·속도·힘 제한).
- 협동로봇의 특징: 경량, 충돌 감지 센서 내장, 드래그 티칭(직접 잡고 가르치기) 가능, 비교적 낮은 가반 하중.
- 그리퍼·툴 선정: 가반 하중(페이로드: 로봇이 들 수 있는 무게), 반복 정밀도(같은 위치에 얼마나 정확히), 작업 반경(팔이 닿는 범위).

- 사람-로봇 작업 분담: 단순 반복·무거운 것은 로봇, 판단·유연한 작업은 사람. "로봇이 다 하면 된다"는 틀린 선지.
- 시험 포인트: ISO 10218 vs TS 15066 구분, 협동로봇 특징 3종(펜스 없음·충돌 감지·티칭).

6. 로봇 협업 설계 ② — 4대 협업 운전 방식

- 협동 운전 4방식은 명칭+내용 짝짓기가 단골이다. 번호와 함께 외운다.
- ① 안전정격 감시 정지: 사람이 작업 공간에 들어오면 로봇이 멈춘다. 사람이 나가면 다시 동작. 가장 기본.
- ② 핸드가이딩: 작업자가 로봇을 직접 손으로 잡고 움직이며 가르친다(직접 교시). 로봇은 이 모드에서만 저속·저힘으로 움직인다.
- ③ 속도·분리 감시: 사람과의 거리에 따라 속도를 조절한다. 가까워지면 감속, 너무 가까우면 정지. 안전 스캐너·카메라가 거리를 잰다.
- ④ 동력·힘 제한: 접촉이 발생해도 다치지 않도록 힘·압력을 제한한다. 둥근 외형·충격 흡수 설계와 함께 간다.
- 외우는 법: "정지-가르치기-거리조절-힘제한" 4단계. ①→④로 갈수록 사람과 가까이·유연하게 일한다.
- 시험 포인트: 4방식 명칭-설명 짝짓기, "거리 따라 감속 → 속도·분리 감시" 같은 키워드 연결.

7. 로봇협업 안전 — 속도·안전영역의 숫자

- ISO/TS 15066의 핵심: 협업 운전에서는 로봇 속도를 250mm/s 이하로 제한(감시)한다. "250" 숫자를 기억할 것.
- 신체 부위별 접촉 한계: 목·얼굴처럼 약한 부위는 허용 힘·압력이 낮고, 손·팔은 상대적으로 높다. "부위마다 한계값이 다르다"가 출제 포인트.
- 접촉 2종: 준정적 접촉(끼임처럼 계속 눌림)과 동적 접촉(부딪힘). 끼임이 더 위험하므로 한계값이 엄격하다.
- 안전영역: 협업 작업 공간 + 위험을 고려한 여유 공간. 속도·분리 감시에서는 거리에 따라 "감속 구역 → 정지 구역"을 나눈다.
- 리스크 평가 4단계: ① 위험원 식별(무엇이 위험한가) ② 위험 추정(얼마나 위험한가) ③ 위험 감소 대책(가드·감속·교육) ④ 잔류 위험 확인(남은 위험을 알림).
- 위험 감소 3단계(우선순위): 본질적 안전 설계 → 안전 방호(가드·장치) → 사용상 정보(경고·교육). 순서가 정답이다.
- 비상정지는 협업 공간에서도 작업자가 즉시 닿는 위치에. 안전 회로는 일반 제어와 분리한다.
- 시험 포인트: 250mm/s, 리스크 평가 4단계 순서, 위험 감소 우선순위가 3대 킬러.

8. 데이터 수집과 네트워킹

- 데이터 흐름 4단계: 센서 → PLC(제어) → 게이트웨이(변환) → 서버/MES(저장·분석). 한 줄로 꿰는 것이 중요.
- 게이트웨이의 역할 = 프로토콜 변환. Modbus로 말하는 PLC와 OPC UA로 듣는 MES 사이를 번역한다.

- OPC UA: 제조사·OS 무관 상호운용 표준. 정보 모델로 "이 값은 3호기 온도"라는 의미를 구조화해 전달.
- 엣지 디바이스: 현장에서 데이터를 필터링·집계. "1초에 1000개씩 쌓이는 진동 데이터 중 이상치만 위로" 보내 트래픽을 줄인다.
- 시계열 데이터: 시간 순으로 쌓이는 센서값. 전용 DB에 저장해 트렌드 분석·이상 감지에 쓴다.
- 네트워크 구성 원칙: 제어망(실시간 제어용)과 정보망(수집·분석용)을 분리하고, DMZ로 경계를 보호한다.
- 시험 포인트: 데이터 흐름 4단계 순서, 게이트웨이 역할, "제어망-정보망 분리" 원칙.

9. 기능안전 — SIL과 비상정지

- 기능안전은 "고장이 나도 안전한 상태를 유지"하는 설계다. 자동차 에어백처럼, 평소엔 조용히 있다가 위기 때 동작한다.
- SIL(안전무결성수준): 1~4등급. 숫자가 클수록 엄격(고장 확률이 낮아야 함). SIL 4가 최고.
- 비상정지 카테고리 3종: 0 = 즉시 동력 차단(전원 뚝), 1 = 제어 정지 후 동력 차단(멈추고 끔), 2 = 제어 정지 후 동력 유지(멈추고 대기).
- 외우는 법: "0은 뚝, 1은 멈추고 끔, 2는 멈추고 대기". 숫자가 클수록 부드럽게 멈춘다.
- 안전 PLC·안전 릴레이: 일반 제어와 분리된 안전 전용 회로. 비상정지·방호문·안전매트는 여기로 연결한다.
- "안전과 일반 제어를 분리한다"가 핵심 원칙. 같은 PLC라도 안전 관련은 별도 모듈·회로로.

- 방호문 인터록: 문이 열리면 설비가 멈춘다. 안전매트: 밟으면 정지. 라이트커튼: 빛이 끊기면 정지.
- 시험 포인트: SIL 숫자-의미, 비상정지 카테고리 0/1/2 구분, "안전 회로 분리" 원칙.

10. 스마트공장 시스템 안전관리

- 안전관리는 설비+사람+사이버를 함께 본다. 하나라도 뚫리면 사고로 이어진다.
- 사이버보안: 제어망 해킹은 생산 중단을 넘어 안전사고(오동작·폭주)로 이어진다. 접근 통제·패치 관리가 필수.
- 정기 점검 3종: 센서 교정(측정값이 틀어지면 판단도 틀어짐), 백업 확인(설정·프로그램), 안전장치 동작 테스트(비상정지·방호문 실제 동작).
- HMI운영(안전 관점): 경보 확인·초동조치, 조작 이력 관리. "누가·언제·무엇을 조작했는지"가 사고 조사 단서.
- 제어시스템 안전관리(NCS 1901080410): 안전수칙·인터록·비상정지 체계 관리, 안전 점검·교육이 핵심.
- 5S(정리·정돈·청소·청결·습관화)는 안전의 기본. 어질러진 현장은 사고의 온상이다.
- 시험 포인트: 정기 점검 3종, "사이버 공격 → 안전사고" 연결, 안전관리 NCS 요소.

11. 도입 효과와 ROI — 왜 스마트공장인가

- 도입 효과 4종: 생산성 향상(가동률↑), 불량 감소(품질↑), 에너지 절감(원가↓), 작업자 안전 개선.

- ROI(투자 대비 효과): "얼마 들여서 얼마를 벌었나". 도입 전 ROI 분석이 선행돼야 한다.
- 정량 효과: 설비종합효율(OEE) 향상, 리드타임 단축, 재고 감소. 정성 효과: 작업 환경 개선·기업 이미지.
- OEE = 가동률 × 성능률 × 양품률. 3개를 곱한 값이라 하나라도 낮으면 전체가 떨어진다.
- 단계적 도입이 정석: 파일럿(한 라인) → 검증 → 확산. "처음부터 전 공장"은 실패 공식.
- 정부 지원사업: 스마트공장 보급·확산 사업(중소벤처기업부) 등. "지원사업 활용"이 시나리오 선지로 나올 수 있다.
- 시험 포인트: 효과 4종, ROI 정의, OEE 3요소를 곱한다는 개념.

12. 자주 틀리는 함정 정리

- MES vs ERP: "생산 지시·실적 → MES", "경영 자원 → ERP". 위아래가 뒤집힌 선지 주의.
- HMI vs SCADA: HMI는 한 설비용 화면, SCADA는 넓은 지역 설비의 통합 감시. 규모 차이.
- ISO 10218 vs TS 15066: 10218은 산업용 로봇 일반 안전, TS 15066은 협동 운전 추가 요구사항(250mm/s).
- 4대 협업 방식: "거리 따라 감속=속도·분리 감시", "잡고 가르치기=핸드가이딩", "접근 시 정지=안전정격 감시 정지", "힘 제한=동력·힘 제한".

- 비상정지 카테고리: 0=즉시 차단, 1=정지 후 차단, 2=정지 후 유지. "부드럽게 멈추는 순서대로 0→2".
- 리스크 평가 순서: 식별 → 추정 → 대책 → 잔류 확인. "대책을 먼저" 하는 선지는 틀렸다.
- SIL: 숫자 클수록 엄격. "SIL 1이 가장 안전" 같은 선지는 함정.
- OPC UA vs MQTT: "제조사 무관 통합=OPC UA", "pub/sub 경량=MQTT". 역할이 다르다.
- 부정형 문제: "옳지 않은 것은" 밑줄 + 선지별 O/X 표시. 마지막에 한 번 더 확인.

📖 핵심용어집

스마트공장

IoT·AI·빅데이터로 지능화된 공장. 사람의 경험이 아니라 실시간 데이터로 판단하고 움직인다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "실시간 데이터 기반 의사결정" 정의. 고도화 3단계.

고도화 수준

스마트공장이 얼마나 똑똑해졌는지의 단계. 기초(데이터 수집·MES) → 중간(실시간 제어·분석) → 고도화(AI 최적화·자율).

> ✏️ **시험 포인트 —** "MES 도입=기초 수준" 단계-사례 연결 단골.

MES

제조실행시스템. "오늘 A제품 1000개를 3호기에서" 지시하고 실적·불량을 집계하는 현장 소장.

> ✏️ **시험 포인트 —** "생산 지시·실적·품질 관리=MES". ERP(위)와의 계층 구분.

ERP

전사적 자원관리. 돈·사람·자재 같은 경영 자원을 관리하는 사장실 시스템. MES보다 상위.

> ✏️ **시험 포인트 —** MES vs ERP 위아래 뒤집기 함정 주의.

SCADA

넓게 흩어진 설비를 한 화면에서 감시·제어하는 시스템. HMI가 한 설비용이면 SCADA는 공장 전체용.

> ✏️ **시험 포인트 —** HMI vs SCADA 규모 차이 구분.

디지털 트윈

물리 설비의 가상 복제 모델. 현실과 똑같이 움직이는 디지털 쌍둥이로 미리 실험한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "가상 복제+실시간 동기화". 활용 3종(시뮬레이션·예지보전·최적화).

스마트센서

감지+연산+통신을 내장한 똑똑한 센서. 값뿐만 아니라 진단 정보도 디지털로 보낸다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 일반 센서와 차이점. IO-Link·무선 연결.

센서 퓨전

여러 센서 데이터를 합쳐 정확도를 높이는 기법. 진동+온도로 베어링 이상을 진단하는 식.

> ✏️ **시험 포인트 —** "여러 센서 결합=센서 퓨전". 예지보전 연결.

IP 등급

방진·방수 등급. IP67이면 먼지 완전 차단+일시 침수 보호. 숫자가 클수록 튼튼.

> ✏️ **시험 포인트 —** "분진·수분 환경 → IP 등급 확인" 시나리오.

협동로봇

안전 펜스 없이 사람과 같은 공간에서 일하는 로봇. 충돌 감지·직접 티칭이 가능하다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 산업용 로봇과 차이점. ISO 10218·TS 15066.

ISO/TS 15066

협동로봇 운전의 안전 요구사항. 협업 시 속도 250mm/s 제한, 신체 부위별 힘·압력 한계값 규정.

> ✏️ **시험 포인트 —** "250mm/s" 숫자 암기. 4대 협업 방식의 근거.

안전정격 감시 정지

협업 4방식 중 ①. 사람이 작업 공간에 들어오면 로봇이 멈췄다 나감.

> ✏️ **시험 포인트 —** 4방식 명칭-내용 짝짓기 1순위.

핸드가이딩

협업 4방식 중 ②. 작업자가 로봇을 손으로 직접 잡고 움직이며 가르치는 직접 교시.

> ✏️ **시험 포인트 —** "잡고 가르치기=핸드가이딩".

속도·분리 감시

협업 4방식 중 ③. 사람과의 거리에 따라 감속·정지. 가까워지면 느려진다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "거리 따라 감속=속도·분리 감시".

동력·힘 제한

협업 4방식 중 ④. 부딪혀도 다치지 않게 힘·압력을 제한. 둥근 외형과 함께.

> ✏️ **시험 포인트 —** "접촉 시 힘 제한=동력·힘 제한".

리스크 평가

위험을 줄이는 4단계 절차. 위험원 식별 → 위험 추정 → 감소 대책 → 잔류 위험 확인.

> ✏️ **시험 포인트 —** 순서 문제 단골. "대책을 먼저"는 틀린 선지.

SIL

안전무결성수준. 1~4등급으로 안전 기능의 신뢰도를 매긴다. 숫자 클수록 엄격.

> ✏️ **시험 포인트 —** "숫자 클수록 엄격". SIL 4가 최고.

비상정지 카테고리

0=즉시 동력 차단, 1=제어 정지 후 차단, 2=제어 정지 후 동력 유지. 숫자 클수록 부드럽게 멈춤.

> ✏️ **시험 포인트 —** 0/1/2 구분. "0은 뚝, 2는 대기" 암기.

게이트웨이

서로 다른 프로토콜 사이의 번역기. Modbus를 OPC UA로 바꿔 MES에 전달한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "프로토콜 변환=게이트웨이". 데이터 흐름 4단계.

OEE

설비종합효율. 가동률×성능률×양품률을 곱한 값. 하나라도 낮으면 전체가 떨어진다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 3요소를 곱한다는 개념. 도입 효과 정량 지표.

💡 **연습문제**는 웹사이트에서 풀어보세요 — 과목별 연습문제와 자동 채점, 해설이 준비되어 있습니다.
📚 **실습**은 사이트의 공압 시뮬레이터 + PLC 래더 연동으로 해볼 수 있습니다.